



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251229
Nama Lengkap	Ignatius Harya Nugraha
Minggu ke / Materi	08 / Pengolahan String dan Regular Expression

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pengenalan String

String adalah untai karakter-karakter yang menjadi satu kesatuan dan digunakan dalam program komputer untuk menyimpan kalimat, baik panjang ataupun pendek. String adalah suatu jenis data yang mampu menyimpan huruf/karakter dan disimpan dalam kode ASCII. Tidak semua bahasa pemrograman memiliki tipe data String, seperti misalnya bahasa C. Tipe data ini merupakan jenis tipe data yang bukan tipe data dasar, karena tipe data ini pada dasarnya menyimpan lebih dari satu nilai tunggal sebagai satu kesatuan. Beberapa bahasa pemrograman menyebutkan bahwa String pada dasarnya adalah kumpulan tipe data karakter / array of character / list of character.

Dalam Python, string dapat dibuat menggunakan tanda kutip tunggal (' '), kutip ganda (" "), atau triple kutip (''' ' atau ''' ''') untuk string multi-baris. Setiap karakter dalam string disimpan secara berurutan di memori komputer dengan indeks yang dimulai dari nol.

Pengaksesan String dan Manipulasi String

String dapat dibuat dengan sederhana menggunakan variabel dan langsung diisi dengan data. String dapat diakses sebagai satu kesatuan dengan menyebut nama variabelnya, atau per huruf dengan menyebutkan indeksnya. Indeks pada string dimulai dari 0 seperti layaknya pada list. Indeks string haruslah berupa bilangan bulat, bukan pecahan.

Untuk pengguna Windows, ada beberapa cara untuk menginstall Python. Cara termudah adalah melalui Microsoft Store, atau download installer langsung dari website resmi python.org. Alternatif lain yang sangat direkomendasikan adalah menginstall Anaconda Distribution, yang sudah include Python beserta berbagai package populer untuk data science dan scientific computing.

Contoh Pembuatan dan Pengaksesan String:

```
namasaya = "Antonius Rachmat C"
temansaya1 = "Yuan Lukito"
temansaya2 = 'Laurentius Kuncoro'
temansaya3 = "Matahari" + 'Bakti'
```

```

print(temansaya3)      # MatahariiBakti
print(namasaya[0])     # 'A'
print(namasaya[9])     # 'R'
print(temansaya1[1])   # 'u'

huruf = temansaya2[0]
print(huruf)           # 'L'

```

Pada memory komputer, string disimpan secara urut menggunakan list yang berisi huruf-huruf dengan indeks yang dimulai dari nol. Contoh: string "banana" disimpan sebagai karakter b pada indeks [0], a pada [1], n pada [2], a pada [3], n pada [4], dan a pada [5].

String Slice

String slice adalah menampilkan substring pada sebuah string dengan menggunakan indeks dari awal tertentu sampai akhir-1 tertentu. Sintaksnya menggunakan string[awal:akhir]. Bagian awal atau akhir boleh dikosongkan. Bagian awal dimulai dari 0. Penting untuk diingat bahwa string bersifat immutable, artinya data tersebut tidak bisa diubah saat program berjalan.

Contoh String Slice:

```

kalimat = "cerita rakyat"
awal = 0
akhir = 6
print(kalimat[awal:akhir])      # cerita
print(kalimat[7:len(kalimat)])  # rakyat
print(kalimat[:5])              # cerit
print(kalimat[5:])              # a rakyat
print(kalimat[:])               # cerita rakyat
print(kalimat[::-1])            # taykar atirc (dibalik)

```

Traversing String

Untuk menampilkan string dengan cara ditampilkan huruf demi huruf adalah dengan menggunakan loop yang dilakukan per huruf. Ada dua cara dalam melakukannya, yaitu dengan akses terhadap indeks menggunakan while loop, atau dilakukan tanpa akses terhadap indeks secara otomatis menggunakan for loop.

Contoh Traversing String:

Dengan While:

```
kalimat = "indonesia jaya"
i = 0
while i < len(kalimat):
    print(kalimat[i], end='')
    i += 1
```

Dengan For:

```
kalimat = "indonesia jaya"
for kal in kalimat:
    print(kal, end='')
```

Operator dan Metode String

Pada String terdapat berbagai operator dan metode yang memudahkan pengolahan teks. Berikut adalah penjelasan mengenai operator dan metode-metode penting dalam String Python.

Operator in

Pada String kita dapat memeriksa apakah suatu kalimat merupakan substring dari suatu kalimat lain dengan menggunakan operator in. Hasil dari operator ini adalah True atau False.

```
kalimat = "saya mau makan"
data = "saya"
print(data in kalimat)          # True
print("mau" in kalimat)        # True
print("dia" in kalimat)        # False

if "saya" > "dia":
    print("Ya")                 # Ya
if "dua" == "dua":
    print("Sama")               # Sama
```

Fungsi len dan Indeks Negatif

Cara untuk mengetahui berapa panjang (berapa jumlah karakter) dari sebuah string adalah dengan menggunakan fungsi `len(string)`. Untuk menampilkan huruf terakhir dari sebuah string dapat menggunakan indeks string ke- `len(string)-1`, atau lebih mudah menggunakan indeks `-1`.

```
kalimat = "universitas kristen duta wacana yogyakarta"
print(len(kalimat))          # output 42

terakhir = kalimat[len(kalimat)-1]
print(terakhir)              # output 'a'

terakhir_versi2 = kalimat[-1]
print(terakhir_versi2)       # output 'a'
terakhir2 = kalimat[-2]
print(terakhir2)              # output 't'
```

Operator + dan * pada String

Pada Python, operator `+` dapat digunakan untuk menggabungkan dua buah string (concatenation), dan operator `*` dapat digunakan untuk menampilkan string sejumlah perkaliannya (repetition).

```
kata1 = "saya"
kata2 = "makan"
kata3 = kata1 + " " + kata2
print(kata3)                  # saya makan

kata4 = "ulang "
print(kata4 * 4)              # ulang ulang ulang ulang
```

Parsing String

Parsing string adalah cara menelusuri string bagian demi bagian untuk mendapatkan, menemukan, atau mengubah bagian string yang diinginkan. Parsing sangat berguna saat kita perlu mengekstrak informasi tertentu dari sebuah teks yang memiliki pola tertentu. Parsing string juga dapat diterapkan untuk kasus yang lebih kompleks seperti mengolah data yang tersimpan

dalam format tertentu. Teknik utama yang digunakan adalah kombinasi dari `split()`, `find()`, `strip()`, `isdigit()`, `isalpha()`, dan berbagai metode string lainnya.

Regular Expression (Regex)

Regular expression adalah ekspresi pola yang berbentuk kumpulan karakter yang digunakan untuk menemukan pola (pattern) yang sama dengan pola regex di dalam string lain yang ingin dicari. Regex membantu kita dalam pencarian string dengan pola tertentu, mengganti string dengan pola tertentu, dan menghapus string dengan pola tertentu.

Regex sangat powerful dalam searching dan extracting pola namun memiliki pola yang cukup rumit. Python merupakan salah satu bahasa yang mendukung library regex dengan cara import `re`. Beberapa fungsi utama yang tersedia adalah: `findall()`, `search()`, `split()`, dan `sub()`.

Meta Character pada Regex

Sebelum menggunakan fungsi regex perlu diketahui terlebih dahulu meta character / special character dan kegunaannya. Berikut adalah karakter-karakter penting dalam regex Python:

`[]` : Kumpulan karakter, misal `[a-zA-Z]` artinya 1 karakter antara a-z kecil atau A-Z besar

`\d` : Angka / digit (0-9)

`\D` : Bukan digit

`\s` : Whitespace (spasi, tab, enter)

`\S` : Bukan whitespace

`\w` : Word character (a-z, A-Z, 0-9, dan `_`)

`\W` : Bukan word character

`.` : Karakter apapun kecuali newline

`^` : Diawali dengan pola tertentu

`$` : Diakhiri dengan pola tertentu

`*` : 0 sampai tak terhingga pengulangan

`+` : 1 sampai tak terhingga pengulangan

? : 0 atau 1 (opsional)

{n} : Tepat sebanyak n karakter

() : Pengelompokan karakter / capture group

| : Operator OR, misalnya \d|\s berarti 1 digit atau 1 spasi

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

Buatlah sebuah program yang dapat mendeteksi apakah suatu kata adalah anagram dari kata lainnya atau bukan! Anagram adalah kata yang dibolak-balik susunan hurufnya sama. Misal: mata anagram dengan atma, maat, taam, tama, dsb.

Jawab:

```
def cek_anagram(kata1, kata2):
    kata1 = kata1.lower().replace(" ", "")
    kata2 = kata2.lower().replace(" ", "")

    return sorted(kata1) == sorted(kata2)

kata1 = input("Masukkan kata pertama: ")
kata2 = input("Masukkan kata kedua: ")
if cek_anagram(kata1, kata2):
    print(f'"{kata1}" adalah anagram dari "{kata2}"')
else:
    print(f'"{kata1}" BUKAN anagram dari "{kata2}"')
```

Output :

```
Masukkan kata pertama: mata
Masukkan kata kedua: amat
"mata" adalah anagram dari "amat"
```

SOAL 2

Buatlah suatu program yang dapat menghitung frekuensi kemunculan suatu kata yang ada pada String. Misal terdapat kalimat 'Saya mau makan. Makan itu wajib. Mau siang atau malam saya wajib makan'. Ditanyakan kata 'makan'. Output: makan ada 3 buah.

Jawab:

```
def hitung_frekuensi(kalimat, kata_cari):
    kalimat_lower = kalimat.lower()
    kata_lower = kata_cari.lower()
```



```

kata_list = kalimat_lower.split()

kata_bersih = []
for kata in kata_list:
    bersih = ''.join([c for c in kata if c.isalpha()])
    kata_bersih.append(bersih)

jumlah = kata_bersih.count(kata_lower)
return jumlah

kalimat = "Saya mau makan. Makan itu wajib. Mau siang atau malam saya wajib makan"
kata = "makan"
hasil = hitung_frekuensi(kalimat, kata)
print(f"{kata} ada {hasil} buah")

kata2 = "mau"
hasil2 = hitung_frekuensi(kalimat, kata2)
print(f"{kata2} ada {hasil2} buah")

kata3 = "wajib"
hasil3 = hitung_frekuensi(kalimat, kata3)
print(f"{kata3} ada {hasil3} buah")

```

Ouput:

```

makan ada 3 buah
mau ada 2 buah
wajib ada 2 buah

```

SOAL 3

Buatlah suatu program yang dapat menghapus semua spasi yang berlebih pada sebuah string, dan menjadikannya satu spasi normal! Misal: 'saya tidak suka memancing ikan'. Output: 'saya tidak suka memancing ikan'.

Jawab:

```

def hapus_spasi_berlebih(teks):
    hasil = ' '.join(teks.split())
    return hasil

teks1 = "saya    tidak    suka    memancing ikan"

print(hapus_spasi_berlebih(teks1))

```

Output:

```
saya tidak suka memancing ikan
```

SOAL 4

Buatlah suatu program mengetahui kata terpendek dan terpanjang dari suatu kalimat yang diinputkan! Misal: 'red snakes and a black frog in the pool'. Output: terpendek: a, terpanjang: snakes.

Jawab:

```
def cari_panjang_pendek(kalimat):  
    kata_list = kalimat.lower().split()  
  
    terpendek = min(kata_list, key=len)  
    terpanjang = max(kata_list, key=len)  
  
    return terpendek, terpanjang  
  
kalimat1 = "red snakes and a black frog in the pool"  
pendek, panjang = cari_panjang_pendek(kalimat1)  
print(f"Kalimat: {kalimat1}")  
print(f"terpendek: {pendek}")  
print(f"terpanjang: {panjang}")
```

Output:

```
PS D:\Project\Kuliah\PrakAlPro-71251229> & "C:/Use  
.py  
Kalimat: red snakes and a black frog in the pool  
terpendek: a  
terpanjang: snakes
```

SOAL 5

Anda diminta untuk mencari seluruh teks yang berupa tanggal dengan format YYYY-MM-DD dan kemudian seluruh tanggal tersebut diambil dan ditampilkan kembali dalam format DD-MM-YYYY ditambah dengan perhitungan selisih dengan tanggal sekarang dalam hari.

Jawab:

```

import re
from datetime import datetime

def proses_tanggal(teks):
    pola = r'\d{4}-\d{2}-\d{2}'

    tanggal_list = re.findall(pola, teks)

    hari_ini = datetime.today()

    for tgl_str in tanggal_list:
        tgl = datetime.strptime(tgl_str, '%Y-%m-%d')

        selisih = abs((hari_ini - tgl).days)

        tgl_baru = tgl.strftime('%d-%m-%Y')
        print(f"{tgl_str} -> {tgl_baru}, selisih {selisih} hari")

teks = """Pada tanggal 1945-08-17 Indonesia merdeka.
Pangeran Diponegoro (TL: 1785-11-11),
Pattimura (TL: 1783-06-08) dan
Ki Hajar Dewantara (1889-05-02)."""

proses_tanggal(teks)

```

Output:

```

1945-08-17 -> 17-08-1945, selisih 29465 hari
1785-11-11 -> 11-11-1785, selisih 87817 hari
1783-06-08 -> 08-06-1783, selisih 88704 hari
1889-05-02 -> 02-05-1889, selisih 50025 hari

```

SOAL 6

Anda diminta untuk mencari seluruh teks yang berupa email dan kemudian ambil semua username dari email tersebut untuk digenerate password random 8 karakter yang terdiri dari angka dan huruf.

Jawab:

```

import re
import random
import string

```

```
teks = """Berikut adalah daftar email dan nama pengguna dari mailing list:
anton@mail.com dimiliki oleh antonius
budi@gmail.co.id dimiliki oleh budi anwari
slamet@getnada.com dimiliki oleh slamet slumut
matahari@tokopedia.com dimiliki oleh toko matahari"""

emails = re.findall(r'[\w.]+@[ \w.]+', teks)

for email in emails:
    username = email.split('@')[0]
    password = ''.join(random.choices(string.ascii_letters + string.digits, k=8))
    print(f"{email} username: {username} , password: {password}")
```

Output:

```
anton@mail.com username: anton , password: o3TPVA9E
budi@gmail.co.id username: budi , password: HIbENZZO
slamet@getnada.com username: slamet , password: BCMTnNh1
matahari@tokopedia.com username: matahari , password: zZvt3dwI
```

Link repository saya: <https://github.com/Haigry/PrakAIPro-71251229>